

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 - Processos de Ciclo de Vida de Software

Introdução

A norma ISO/IEC/IEEE 12207:2017 é um padrão internacional fundamental para engenharia de software que estabelece uma estrutura abrangente para gerenciamento e desenvolvimento de sistemas de software. Seu objetivo principal é fornecer um modelo de processos que possa ser aplicado em diversos contextos de desenvolvimento de software.

Objetivo Principal

O objetivo central da norma é:

- Estabelecer um framework comum para processos de ciclo de vida de software
- Definir uma terminologia clara e precisa para atividades de desenvolvimento de software
- Fornecer um guia estruturado para organizações e profissionais de software

Estrutura Fundamental da Norma

1. Processos Fundamentais

a) Processos de Acordo

- Definição de requisitos e negociação de contratos
- Estabelecimento de acordos entre diferentes partes interessadas
- Gestão de expectativas e requisitos contratuais

b) Processos Organizacionais

- Planejamento estratégico de gestão de software
- Definição de políticas e procedimentos organizacionais
- Gestão de recursos humanos e infraestrutura
- Melhoria contínua dos processos de software

c) Processos de Projeto

- Planejamento do projeto de software
- Definição de escopo, cronograma e recursos
- Gerenciamento de riscos
- Monitoramento e controle do projeto

2. Processos Técnicos

a) Processos de Análise de Requisitos

- Levantamento detalhado de requisitos de software
- Especificação de requisitos funcionais e não funcionais

- Validação e verificação dos requisitos

b) Processos de Projeto e Desenvolvimento

- Definição da arquitetura de software
- Projeto detalhado dos componentes
- Implementação e codificação
- Integração de sistemas

c) Processos de Verificação e Validação

- Inspeção e revisão de código
- Testes de unidade, integração e sistema
- Validação de requisitos
- Garantia da qualidade do software

d) Processos de Manutenção

- Correção de defeitos
- Adaptação e evolução do software
- Suporte pós-implementação

3. Processos de Suporte

a) Gestão de Configuração

- Controle de versões
- Rastreabilidade de mudanças
- Gerenciamento de baselines do projeto

b) Gestão de Documentação

- Produção de documentação técnica
- Manutenção de registros
- Documentação de requisitos e arquitetura

c) Gestão de Problemas

- Identificação e registro de problemas
- Análise de causas
- Implementação de ações corretivas

Benefícios da Norma Profissionais

1. **Padronização:** Fornece uma linguagem comum no desenvolvimento de software

2. **Qualidade:** Estabelece práticas que melhoram a qualidade do produto de software
3. **Gestão Eficiente:** Oferece diretrizes para gerenciamento de projetos de software
4. **Flexibilidade:** Adaptável a diferentes tipos e tamanhos de projetos
5. **Melhoria Contínua:** Incentiva a evolução constante dos processos de software

Considerações Finais

A ISO/IEC/IEEE 12207:2017 não é um modelo rígido, mas um guia flexível que pode ser adaptado às necessidades específicas de cada organização e projeto de software.

Para estudantes de engenharia de software, compreender essa norma significa:

- Conhecer as melhores práticas internacionais
- Preparar-se para desafios reais do mercado de trabalho
- Desenvolver uma visão sistêmica do desenvolvimento de software

Recomendação

Recomenda-se que estudantes:

- Estudem detalhadamente a norma
- Busquem casos práticos de implementação
- Comparem diferentes abordagens de desenvolvimento de software